

3月21日

微积分，共3题。

请务必休息一天

祝顺利!

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^{\frac{2}{x}} - 1)^{\frac{1}{\ln x}} =$

2. 设 n 为非负整数, 则 $\int_0^1 x^2 \ln^n x dx =$

3. 设 $F(x) > 0$ 为 $\mathbb{R}$ 上的连续可导函数, $F(0) = \sqrt{\pi}$, 且 $F(x)F'(x) = \frac{\cos x}{2 \sin^2 x + \cos^2 x}$, 求 $F(x)$

